ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. **Muntatge de sistemes de fitxers**
2. Comandes i eines gràfiques
3. Muntatge i desmuntatge de sistemes de fitxers

1.1 Definició

Muntar - muntatge

És l'acció d'integrar un sistema de fitxers d'un determinat dispositiu dins de l'arbre de directoris d'un sistema operatiu.

1.2 Muntatge

Cal “muntar” els diferents sistemes de fitxers per tal que els diferents sistemes operatius hi puguin accedir.

Sempre cal muntar els sistemes de fitxers com a mínim un nivel per sota del nivell de root, donat que el sistema de fitxers de root es munta a /. I no es poden muntar dos sistemes de fitxers en el mateix lloc.

Ens centrarem en el sistema operatiu Linux i en concret en la distribució Ubuntu.

Per muntar un sistema de fitxers:

- S’ha d’especificar el nom del dispositiu.
- Les interfícies pels dispositius les proporcionen uns fitxers especials coneguts com **fitxers de dispositius**.

1.2 Muntatge

- Els noms dels fitxers de dispositius són els noms dels dispositius.
- Aquests fitxers estan ubicats al directori /dev i acostumen a tenir noms abreviats que terminen amb el número de dispositiu.

Els més habituals són:

1. **Hd:** Unitats de disc dur IDE del 1 al 4 acostumen a ser particions primàries i del 5 endavant són particions o unitats lògiques.
2. **Sd:** Unitats de disc dur SCSI
3. **Sr:** Unitats de CD-Rom SCSI

1.2 Muntatge

1. **Fd:** disquetes
2. **St:** Unitats de cinta SCSI
3. **Ht:** Unitats de cinta IDE
4. **Tty:** Terminals
5. **Lp:** Ports d'impressores
6. **Pty:** Pseudoterminals (es fan servir per connexions remotes)
7. **Js:** palanques de jocs analògics
8. **Midi:** ports midi
9. **ttyS:** ports x
10. **cua:** Dispositius de trucada (ports COM)

1.2 Muntatge

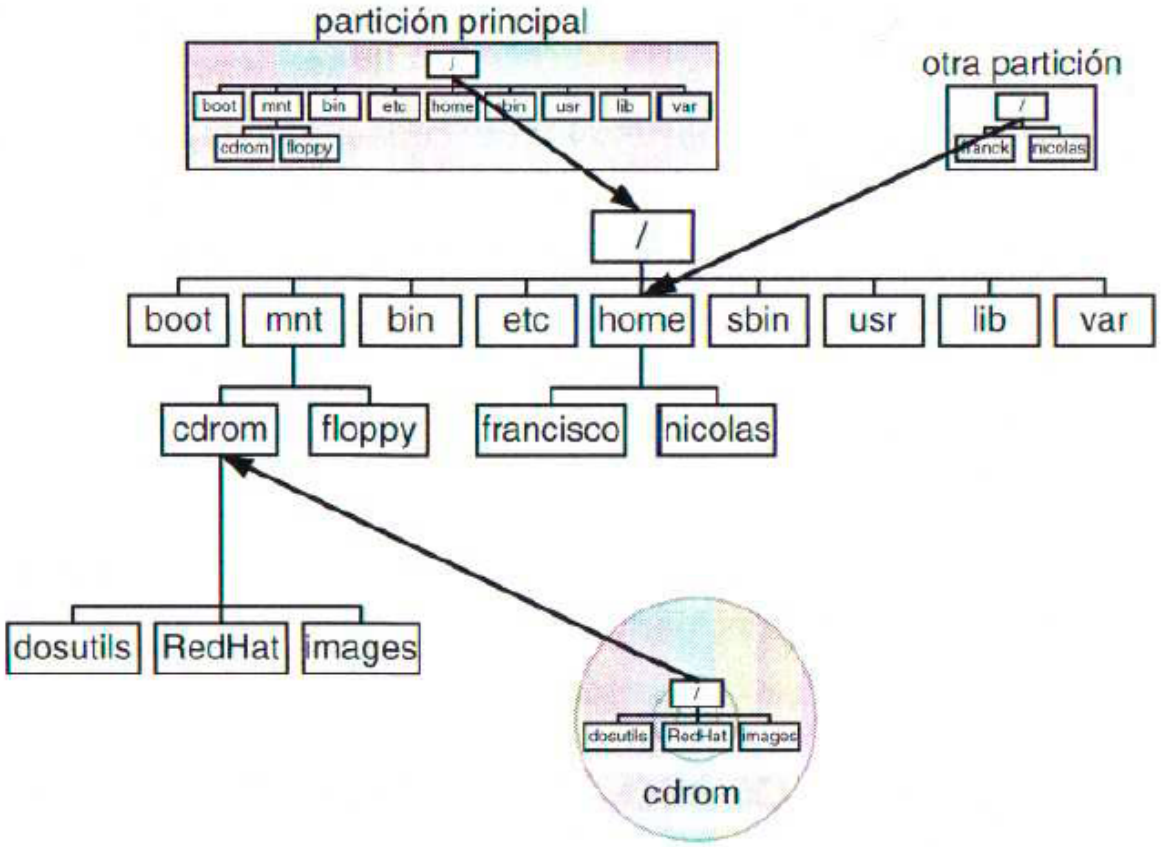
11. **cdrom:** Enllaç a un fitxer de dispositu del CD-ROM
12. **modem:** Enllaç a un dispositiu del mòdem
13. **floppy:** Enllaç a un dispositiu de la disquetera

1.3 Muntatges i Accessos als mitjans removibles

L'arbre de Linux pot estar composat per diversos sistemes de fitxers guardats en suports diferents.

Cada partició o mitjà removible habilita un sistema de fitxers "físic". Una vegada reunits, formen l'arbre (o sistema de fitxers) de Linux. Per això, una partició del disc dur de l'equip es designa com a principal i conté el sistema de fitxers arrel (el que conté /) del que penjaran la resta de sistemes de fitxers.

1.3 Muntatges i Accessos als mitjans removibles



1.4 Dispositius a Linux

A la carpeta /dev es troben els controladors de dispositius dels diversos dispositius Linux representats en forma de fitxers.

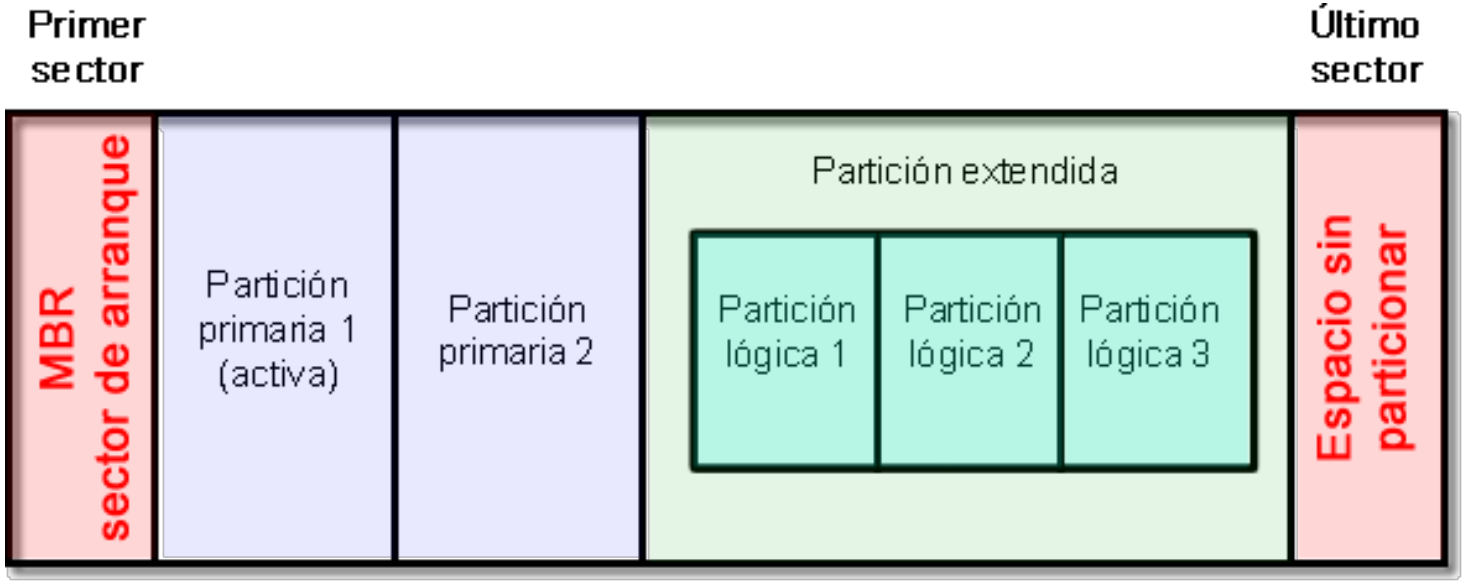
Tipus de discs durs:

- ***IDE:*** 4 dispositius IDE (master i esclau, primari i secundari). Nomenclatura *hdx*.
- ***SCSI:*** No hi ha relació màster esclau. Nomenclatura *sdx*.
- ***SATA:*** No hi ha relació màster esclau. Nomenclatura *sdx*.

1.4 Dispositius a Linux

Tipus de particions:

- ***Primàries:*** Màxim 4 (*hda1, hda2, hda3, hda4*)
- ***Esteses:*** Màxim 1 partició (és una primària)
- ***Lògiques:*** Comencen a contar a partir de 5 (*hda5, hda6, hda7*...). Es poden crear fins a 23 particions lògiques.



1.5 Punt de muntatge

- És un directori del sistema de fitxers local.
- Ha d'existir abans de que es pugui muntar un sistema de fitxers.
- En el cas de tenir contingut, desapareix en el moment del muntatge del sistemes de fitxers per mostrar el del sistema muntat i reapareix quan es desmunta.

1.6 Fitxer */etc/fstab*

Aquest fitxer es l'encarregat de muntar els dispositius durant l'arrencada del sistema. Hi podem posar les particions de Windows o altres disc durs per accedir-hi durant l'arrencada del sistema.

```
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/sda2 -- converted during upgrade to edgy
UUID=543d60e8-7cb1-4191-b655-0ba3e64942e5 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sda5 -- converted during upgrade to edgy
UUID=17ac5fe9-f732-437e-a7bb-345b8cdcb586 none swap sw 0 0
# /dev/sdb1 -- converted during upgrade to edgy
UUID=49fbc8a3-c70b-4b7a-9427-0fcfb77fdf66 /linux2 ext3 defaults,errors=remount-ro 0 2
/dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto 0       0
#Windows fat32
# /dev/sda1 -- converted during upgrade to edgy
UUID=2423-14FE /mnt/windows vfat rw,uid=sergi,gid=sergi,umask=0222 0 0
```

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. Muntatge de sistemes de fitxers
2. **Comandes i eines gràfiques**
3. Muntatge i desmuntatge de sistemes de fitxers

2.1 *fdisk*

La comanda, és una eina no gràfica que permet llistar i manipular els dispositius.
Divideix en particions un disc dur mitjançant un sistema d'opcions, a les que s'accedeix polsant una determinada tecla.
Una vegada executada la comanda sobre la partició que es vulgui formatar, i que ha d'estar desmuntada, apareixerà una línia de comandes a la que s'haurà d'introduir l'opció escollida.
Per veure una llista d'opcions, s'ha de polsar la tecla *m*, i sortirà un llistat amb totes les opcions disponibles.

Comanda	Sintaxis	Opcions
fdisk	fdisk dispositiu	

2.1 *fdisk*

```
$ sudo fdisk -l
Disc /dev/sda: 203.9 GiB, 203928109056 octets
255 capçals, 63 sectors/pista, 24792 cilindres
Unitats = cilindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Dispositiu Arrenc.  Comença     Acaba   Blocs   Id  Sistema
/dev/sda1   *        1      4178   33559753+   c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2         4179     24414  162545670   83  Linux
/dev/sda3        24415     24792    3036285    5  Estesa
/dev/sda5        24415     24792    3036253+  82  Linux swap / Solaris
Disc /dev/sdb: 160.0 GiB, 160041885696 octets
255 capçals, 63 sectors/pista, 19457 cilindres
Unitats = cilindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Dispositiu Arrenc.  Comença     Acaba   Blocs   Id  Sistema
/dev/sdb1            1      19457  156288321   83  Linux
```

2.2 *df*

La comanda *df* presenta la llista de tots els sistemes d'arxius pels seus noms de dispositius, la memòria que ocupen i el percentatge de memòria que fan servir, així com on estan muntats.
Aquesta comanda mostra totes les particions muntades mentre que *fdisk* les mostra totes.

2.3 *cfdisk*

A l'executar la comanda cfdisk, apareixerà una interfície en mode text molt senzilla, que mostrarà un llistat amb les particions de cada disc dur.
Permet fer les mateixes operacions que la comanda fdisk.

- ***–a*** indica que s'intenten reparar les errades del sistema de fitxers de mode transparent a l'usuari, és a dir, sense fer cap pregunta.

Comanda	Sintaxis	Opcions
cfdisk	cfdisk	

2.4 *mkfs*

Amb aquesta comanda s'obté un sistema de fitxers a una partició (prèviament creada), o disc dur sencer.

Per tant, el paràmetre que se li passi, ha de ser una partició vàlida al sistema prèviament creada.

També ens permet construir (*formatar*) el sistema de fitxers d'un dispositiu Linux, indicant el tipus de format amb el modificador *–t.*

Comanda	Sintaxis	Opcions
mkfs	**mkfs** [-V] [-t fsTipus] [fs -opcions] filesys [blocs]	[clv]

2.4 *fsck*

La comanda fsck o filesystem check verifica la integritat del sistema de fitxers i, si és possible, repara els problemes que hi troba.

No s'ha de realitzar un fsck sobre un sistema de fitxers muntat, i si s'intenta el sistema avisa.

Les opcions més importants de fsck són:

1. ***Sistema de fitxers:*** especifica el sistema de fitxers que es vol verificar (ej /dev/hda3)
2. ***–A :*** verifica els sistemes que hi ha a fstab i estan marcats per testejar
3. ***–v:*** Enumera les accions que accepta *fsck*
4. ***–t tipus:*** especifica el tipus del sistemes de fitxers que es vol verificar.

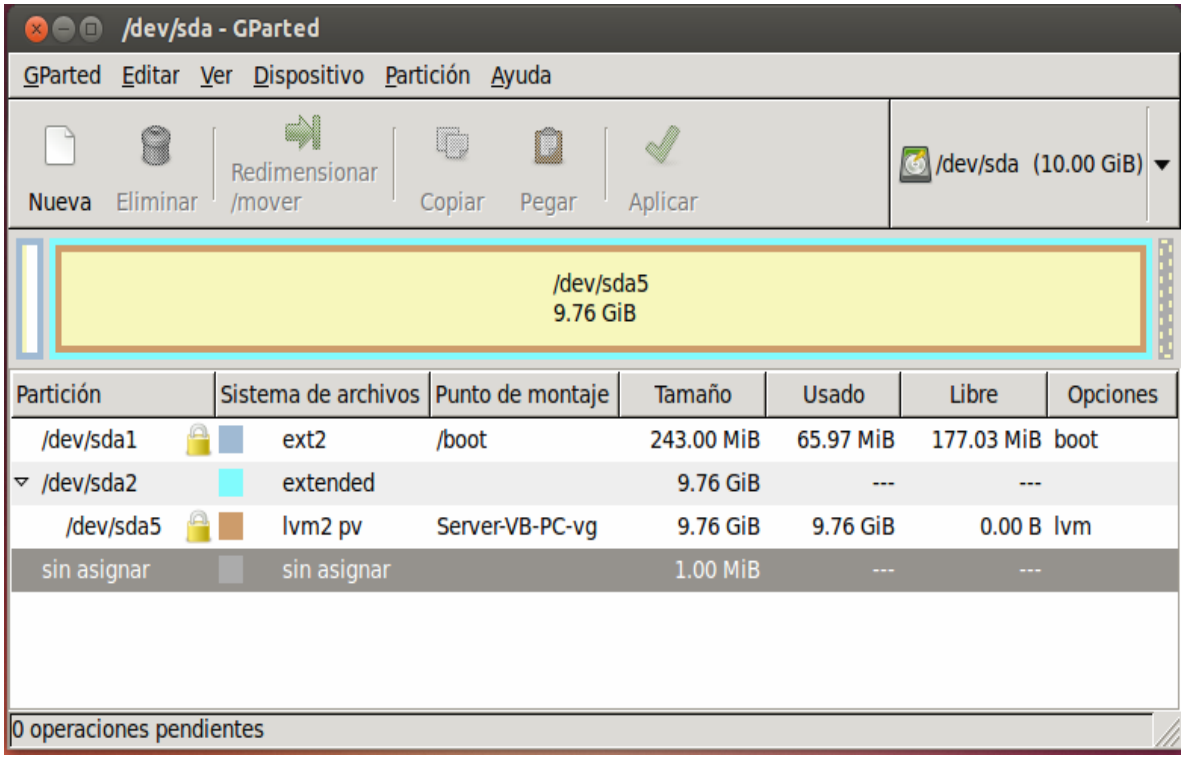
2.4 *fsck*

1. **–a:** repara automàticament qualsevol problema
2. **–l:** mostra una llista amb els noms de tots els fitxers en els sistema de fitxers
3. **–r:** demana confirmació abans de reparar el sistema de fitxers
4. **–s:** mostra una llista amb les dades del superbloc abans de verificar el sistema de fitxers.

Comanda	Sintaxis	Opcions
fsck	fsck [-opcions] [-t fstipo] [sistemaArxius]	[-sACVRTNP]

2.5 *Gparted*

Permet visualitzar les particions del sistema i modificar-les (reemplaça al Partition Magic).



ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. Muntatge de sistemes de fitxers
2. Comandes i eines gràfiques
3. **Muntatge i desmuntatge de sistemes de fitxers**

3.1 *mount*

- Permet visualitzar les particions del sistema i modificar-les (reemplaça al Partition Magic).
- Sense argument al shell de línux, *mount* mostra els sistemes de fitxers actuals mostrant:
  - El dispositiu físic que manté cada sistema de fitxers
  - El punt de muntatge
  - El tipus de sistema de fitxers
  - Opcions del muntatge del sistema de fitxers.
- Aquesta informació la extreu del fitxer */etc/mtab*.

3.1 *mount*

/dev/hda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
...
/dev/hda2 on /home type ext3 (rw)
/dev/hdb on /media/cdrom0 type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,user=sam)

- */dev/hda1 on / …* → mostra el sistema de fitxers de root, que està muntat a /.
- *proc on /proc type proc …* → mostra el pseudosistema de fitxers /proc.
- */dev/hda2 on /home* → les particions dels discs que de linux que fan servir el sistema de fitxers ext3.
- */dev/hdb on /media/cdrom0* → mostra un CDRom anomenat **/dev/hdb** muntat al directori **/media/cdrom0.**

3.1 *mount*

- Permet “connectar” a la jerarquia de directoris del sistema operatiu, un nou sistema de fitxers.

mount [-t <tipus>] [-o opcions [,…]] <disp.> <dir.>

3.1 *mount*

Si hi ha un sistema de fitxers guardat al fitxer */etc/fstab* es pot muntar un sistema de fitxer proporcionant el punt de muntatge (ex.: */media/cdrom0*) o el nom de dispositiu (ex.: */dev/hdb*) com a argument del mount.

$ mount /media/cdrom0 /dev/hdb /media/cdrom0 udf,iso9660 user,nosuid,noauto 0 0

Funciona donat aquest /etc/fstab conté la informació addicional que es necessita per muntar el fitxer.

3.1 *mount*

Per poder muntar els sistemes d'arxius que no apareixen a */etc/fstab,* per exemple, en CD-ROM i disquets s'han d'escriure les comandes mount següents:

- *$ sudo mount –t msdos /dev/fd0 /media/floppy0*
- *$ sudo mount –t iso9660 /dev/hdb /media/cdrom0*

Muntatge manual d'un sistema NTFS:

```
$ sudo mkdir /media/windows
$ sudo mount /dev/hda1 /media/windows/ -t ntfs -o nls=utf8,umask=0222
```

3.1 *mount*

A menys que s'especifiquin usuaris concrets, només els usuaris amb privilegis de root poden muntar i desmuntar sistemes de fitxers.
Opcions *umask* què permet indicar les permisos de lectura, escriptura i execució:

- ***user*** → permet a qualsevol usuari a muntar un sistema de fitxers, però el desmuntatge només el pot fer l'usuari que ha realitzar el muntatge.
- ***owner*** → és similar a user tenint present que l'usuari que munta el dispositiu ha de ser també el propietari.

-o umask=filePermissons,gid=ownerID,uid=ownerID

3.1 *mount*

Es poden muntar sistemes de fitxers que no apareixen en /etc/fstab. Com per exemple al insertar un disc amb sistema de fitxer de DOS, per muntar-lo caldria escriure:

$ sudo mount –t msdos /dev/fd0 /media/floppy0

ó

$ sudo mount –t auto /dev/fd0 /media/floppy0

3.2 *umount*

Aquesta utilitat desmunta el sistema de fitxers sempre que no hi hagin fitxers o directoris en ús. Per realitzar el desmuntatge d'un CD-ROM es farà servir la següent el punt de muntatge o el nom del dispositiu:

$ umount /media/cdrom0

ó

$ umount /dev/hdb

Aquesta comanda consulta el fitxer /etc/fstab per obtenir la informació necessària i llavors desmunta el sistema de fitxer del servidor.

3.2 *umount*

Es pot fer servir la opció –a per desmuntar tots els sistemes de fitxers que no es fan servir.

Mai desmuntar el sistema de fitxers /.

Per exemple, per desmuntar tots els sistemes de fitxers que no es facin servir i siguin ntfs

$ sudo umount -at ntfs

